

2021 年普通高等学校春季招生统一考试

数 学

上海卷

一、填空题：本题共 12 小题，第 1~6 题每小题 4 分，第 7~12 题每小题 5 分，共 54 分。

1. (4 分) 等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 3$, $d = 2$, 则 $a_{10} =$ _____。

【答案】

21

【解析】

$$a_{10} = a_1 + 9d = 3 + 9 \times 2 = 21。$$

2. (4 分) 已知复数 z 满足 $z = 1 - 3i$ (i 是虚数单位), 则 $|\bar{z} - i| =$ _____。

【答案】

$\sqrt{5}$

【解析】

$$\bar{z} - i = 1 + 3i - i = 1 + 2i, \therefore |\bar{z} - i| = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}。$$

3. (4 分) 不等式 $\frac{2x+5}{x-2} < 1$ 的解集为_____。

【答案】

$(-7, 2)$

【解析】

$$\text{移项通分得 } \frac{x+7}{x-2} < 0, \text{ 等价于 } (x+7)(x-2) < 0, \therefore -7 < x < 2。$$

4. (4 分) 已知圆柱的底面半径为 1, 母线长为 2, 则其侧面积为_____。

【答案】

4π

【解析】

$$S = 2\pi rl = 2\pi \times 1 \times 2 = 4\pi。$$

5. (4 分) 直线 $x = -2$ 与直线 $\sqrt{3}x - y + 1 = 0$ 的夹角为_____。

【答案】

$$\frac{\pi}{6}$$

【解析】

两直线的倾斜角分别为 $\frac{\pi}{2}$ 、 $\frac{\pi}{3}$ ， $\therefore$ 夹角为 $\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{6}$ 。

6. (4 分) 方程组 $\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$ 无解，则 $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} =$ _____。

【答案】

0

【解析】

若系数行列式不为 0，则该二元一次方程组有唯一解，与无解矛盾。 $\therefore$ 系数行列式为 0。

7. (5 分) $(x+1)^n$ 的二项展开式中有且仅有 x^3 的系数为最大值，则 x^3 的系数为_____。

【答案】

20

【解析】

由二项式系数的对称性和增减性，唯一最大项在 n 为偶数时出现于中间项。 $\therefore \frac{n}{2} = 3$ ， $n = 6$ ，所求系数为 $\binom{6}{3} = 20$ 。

8. (5 分) 已知函数 $f(x) = 3^x + \frac{a}{3^x + 1}$ ($a > 0$) 的最小值为 5，则 $a =$ _____。

【答案】

9

【解析】

令 $t = 3^x + 1 > 1$ ，则 $f(x) = t + \frac{a}{t} - 1$ 。若 $0 < a \leq 1$ ，则 $t + \frac{a}{t} - 1$ 在 $t > 1$ 上严格递增，不能取得最小值。若 $a > 1$ ，由基本不等式， $f(x) \geq 2\sqrt{a} - 1$ ，且在 $t = \sqrt{a} > 1$ 时取等。 $\therefore 2\sqrt{a} - 1 = 5$ ，解得 $a = 9$ ，此时 $x = \log_3 2$ 可取到最小值。

9. (5 分) 在无穷等比数列 $\{a_n\}$ 中， $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_1 - a_n) = 4$ ，则 a_2 的取值范围是_____。

【答案】

$(-4, 0) \cup (0, 4)$

【解析】

设公比为 $q \neq 0$ 。若 $q = 1$ ，则 $a_1 - a_n = 0$ ，不符合题意。设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ ，由 $a_{n+1} = qa_n$ 得 $L = qL$ ， $\therefore L = 0$ ，从而 $a_1 = 4$ 。 $\therefore 0 < |q| < 1$ ， $a_2 = 4q \in (-4, 0) \cup (0, 4)$ 。

10. (5 分) 某人某天需要运动总时长大于等于 60 分钟, 现有五项运动可以选择, 如下表所示, 则共有 _____ 种运动方式组合。

A 运动	B 运动	C 运动	D 运动	E 运动
7 点—8 点	8 点—9 点	9 点—10 点	10 点—11 点	11 点—12 点
30 分钟	20 分钟	40 分钟	30 分钟	30 分钟

【答案】

23

【解析】

只选一项时均不够 60 分钟, 选三项及以上时均满足要求。选两项共有 $\binom{5}{2} = 10$ 种, 其中 AB、BD、BE 不满足要求。 $\therefore$ 共有 $\binom{5}{2} - 3 + \binom{5}{3} + \binom{5}{4} + \binom{5}{5} = 23$ 种。

11. (5 分) 已知椭圆 $x^2 + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($0 < b < 1$) 的左、右焦点为 F_1 、 F_2 , 以 O 为顶点、 F_2 为焦点作抛物线交椭圆于 P , 且 $\angle PF_1F_2 = 45^\circ$, 则抛物线的准线方程是 _____。

【答案】

$x = 1 - \sqrt{2}$

【解析】

设 $F_1 = (-c, 0)$, $F_2 = (c, 0)$, 则抛物线方程为 $y^2 = 4cx$ 。由对称性可设 P 在 x 轴上方, 此时 $F_1P: y = x + c$ 。联立得 $(x - c)^2 = 0$, $\therefore P = (c, 2c)$, $|PF_1| = 2\sqrt{2}c$, $|PF_2| = 2c$ 。由椭圆定义, $2\sqrt{2}c + 2c = 2$, $\therefore c = \sqrt{2} - 1$, 准线为 $x = -c = 1 - \sqrt{2}$ 。

12. (5 分) 已知 $\theta > 0$, 存在实数 φ , 使得对任意 $n \in \mathbb{N}^*$, $\cos(n\theta + \varphi) < \frac{\sqrt{3}}{2}$, 则 θ 的最小值是 _____。

【答案】

$2\frac{\pi}{5}$

【解析】

排除更小的正数

在单位圆上, 禁止落入的闭弧为 $\left[-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6}\right]$, 弧的角度为 $\frac{\pi}{3}$ 。沿固定方向每次转过 d , 若 $0 < d \leq \frac{\pi}{3}$, 连续转动时不可能跨过这段闭弧而始终不落入其中: 考察第一次越过其起点的那一步即可。当 $0 < \theta \leq \frac{\pi}{3}$ 时, 直接取 $d = \theta$, 可知不符合条件。当 $\frac{\pi}{3} < \theta < 2\frac{\pi}{5}$ 时, 令 $d = 2\pi - 5\theta$, 则 $0 < d < \frac{\pi}{3}$ 。只考察 $n = 5k$ 的各项, $5k\theta + \varphi$ 与 $\varphi - kd$ 同终边, 即每次反向转过 d , 仍必有一项落入禁止闭弧。

验证可以取到

取 $\theta = 2\frac{\pi}{5}$, $\varphi = \frac{\pi}{5}$ 。所有终边只有五种, 其角度为

$$\frac{\pi}{5}, 3\frac{\pi}{5}, \pi, 7\frac{\pi}{5}, 9\frac{\pi}{5}.$$

对应的余弦均不超过 $\cos\left(\frac{\pi}{5}\right) < \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 。 $\therefore$ 最小值为 $2\frac{\pi}{5}$ 。

二、 选择题：本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。每小题只有一个选项符合题目要求。

13. (5 分) 下列函数中, 在定义域内存在反函数的是()。

A. $y = x^2$

B. $y = \sin x$

C. $y = 2^x$

D. $y = 1$

【答案】

C

【解析】

$y = 2^x$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增, 存在反函数 $y = \log_2 x$ 。其余函数均不能使不同自变量对应不同函数值。

14. (5 分) 已知集合 $A = \{x \mid x^2 - x - 2 \geq 0\}$, $B = \{x \mid x > -1\}$, 则()。

A. $A \subseteq B$

B. $\complement_{\mathbb{R}} A \subseteq \complement_{\mathbb{R}} B$

C. $A \cap B = \emptyset$

D. $A \cup B = \mathbb{R}$

【答案】

D

【解析】

$A = (-\infty, -1] \cup [2, +\infty)$, $B = (-1, +\infty)$ 。 $\therefore A \cup B = \mathbb{R}$, 选 D。

15. (5 分) 已知函数 $y = f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$, 下列是 $f(x)$ 无最大值的充分条件的是()。

A. $f(x)$ 为偶函数且图象关于直线 $x = 1$ 对称

B. $f(x)$ 为偶函数且图象关于点 $(1, 1)$ 对称

C. $f(x)$ 为奇函数且图象关于直线 $x = 1$ 对称

D. $f(x)$ 为奇函数且图象关于点 $(1, 1)$ 对称

【答案】

D

【解析】

D 中由奇函数及中心对称性得 $f(2-x) + f(x) = 2$, $f(-x) = -f(x)$, 故 $f(x+2) = f(x) + 2$ 。又 $f(0) = 0$, $\therefore f(2n) = 2n$ 无上界, 函数无最大值。A、C 均可取反例 $f(x) = 0$, B 可取反例 $f(x) = 1$, $\therefore$ 其余条件均不充分。

16. (5 分) 在 $\triangle ABC$ 中, D 为 BC 中点, E 为 AD 中点. 对于以下结论: ① 存在 $\triangle ABC$, 使得 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CE} = 0$; ② 存在 $\triangle ABC$, 使得 $\overrightarrow{CE} \parallel (\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CA})$. 下列判断正确的是().

A. ①成立, ②成立

B. ①成立, ②不成立

C. ①不成立, ②成立

D. ①不成立, ②不成立

【答案】

B

【解析】

结论①

取 $A = (0, \sqrt{2})$, $B = (-1, 0)$, $C = (1, 0)$, 则 $D = (0, 0)$, $E = \left(0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$. $\overrightarrow{AB} = (-1, -\sqrt{2})$, $\overrightarrow{CE} = \left(-1, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$, 两向量数量积为 0, $\therefore$ ①成立.

结论②

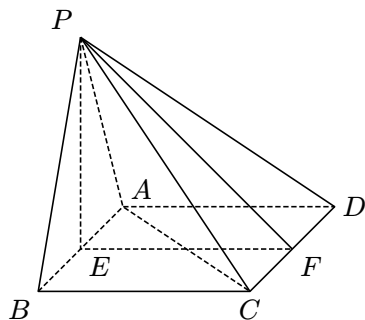
取 C 为起点, 以 $\overrightarrow{CA} = \mathbf{u}$ 、 $\overrightarrow{CB} = \mathbf{v}$ 为基底, 则

$$\overrightarrow{CE} = \frac{1}{2}\mathbf{u} + \frac{1}{4}\mathbf{v}.$$

若它与 $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ 平行, 则两系数须相等, 与 $\frac{1}{2} \neq \frac{1}{4}$ 矛盾, $\therefore$ ②不成立.

三、解答题: 本题共 5 小题, 共 76 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17. (14 分) 四棱锥 $P-ABCD$ 的底面为正方形 $ABCD$, 边长为 4, E 为 AB 中点, $PE \perp$ 平面 $ABCD$.



(1) 若 $\triangle PAB$ 为等边三角形, 求四棱锥 $P-ABCD$ 的体积.

(2) 若 CD 的中点为 F , PF 与平面 $ABCD$ 所成角为 45° , 求 PD 与 AC 所成角的大小.

【答案】

(1) $32\frac{\sqrt{3}}{3}$

(2) $\arccos\left(\frac{\sqrt{2}}{6}\right)$

【解析】

$$(1) PE = \sqrt{4^2 - 2^2} = 2\sqrt{3}, \therefore V_{P-ABCD} = \frac{1}{3} \times 4^2 \times 2\sqrt{3} = 32\frac{\sqrt{3}}{3}.$$

(2) $\because PE \perp$ 平面 $ABCD$, $\therefore \angle PFE = 45^\circ$, 从而 $PE = EF = 4$ 。以 E 为原点, 分别沿 EB 、 EF 、 EP 建立空间直角坐标系, 则

$$A = (-2, 0, 0), \quad C = (2, 4, 0), \quad D = (-2, 4, 0), \quad P = (0, 0, 4).$$

于是 $\overrightarrow{PD} = (-2, 4, -4)$, $\overrightarrow{AC} = (4, 4, 0)$ 。设两直线所成角为 α , 则

$$\cos \alpha = \frac{|\overrightarrow{PD} \cdot \overrightarrow{AC}|}{|\overrightarrow{PD}| |\overrightarrow{AC}|} = \frac{8}{6 \times 4\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{6}.$$

$$\therefore \alpha = \arccos\left(\frac{\sqrt{2}}{6}\right).$$

18. (14 分) 已知 A 、 B 、 C 为 $\triangle ABC$ 的三个内角, a 、 b 、 c 是其对应边长, $a = 2$, $\cos C = -\frac{1}{4}$ 。

(1) 若 $\sin A = 2 \sin B$, 求 b 、 c 。

(2) 若 $\cos\left(A - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{4}{5}$, 求 c 。

【答案】

(1) $b = 1$, $c = \sqrt{6}$ 。

(2) $5\frac{\sqrt{30}}{2}$

【解析】

(1) 由正弦定理得 $a = 2b$, $\therefore b = 1$ 。由余弦定理得 $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C = 4 + 1 + 1 = 6$, $\therefore c = \sqrt{6}$ 。

(2) $\because \cos C = -\frac{1}{4}$, $\therefore C > \frac{\pi}{2}$, $\sin C = \frac{\sqrt{15}}{4}$, 且 $0 < A < \pi - C < \frac{\pi}{2}$ 。由 $\cos\left(A - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{4}{5}$ 得

$\sin A + \cos A = 4\frac{\sqrt{2}}{5}$ 。结合 $\sin^2 A + \cos^2 A = 1$, 得 $\sin A = \frac{\sqrt{2}}{10}$ 或 $7\frac{\sqrt{2}}{10}$ 。 $\because \sin A <$

$\sin(\pi - C) = \frac{\sqrt{15}}{4} < 7\frac{\sqrt{2}}{10}$, $\therefore \sin A = \frac{\sqrt{2}}{10}$ 。由正弦定理, $c = \frac{a \sin C}{\sin A} = 5\frac{\sqrt{30}}{2}$ 。

19. (14 分)

(1) 团队在 O 点西侧、东侧 20 千米处设有 A 、 B 两站点, 测量距离发现一点 P 满足 $|PA| - |PB| = 20$ 千米, 可知 P 在以 A 、 B 为焦点的双曲线上。以 O 点为原点, 东侧为 x 轴正半轴, 北侧为 y 轴正半轴, 建立平面直角坐标系。 P 在北偏东 60° 处, 求双曲线标准方程和 P 点坐标。

(2) 团队又在 O 点南侧、北侧 15 千米处设有 C 、 D 两站点, 测量距离发现 $|QA| - |QB| = 30$ 千米, $|QC| - |QD| = 10$ 千米。求 $|OQ|$ (精确到 1 米) 和 Q 点位置 (精确到 1 米、 1°)。

【答案】

(1) $\frac{x^2}{100} - \frac{y^2}{300} = 1$, $P = \left(15\frac{\sqrt{2}}{2}, 5\frac{\sqrt{6}}{2}\right)$ (单位: 千米)。

(2) $|OQ| \approx 19.227$ 千米; Q 位于 O 点北偏东约 66° 、距离约 19227 米处, 坐标约为 $(17.504, 7.956)$ (单位: 千米)。

【解析】

(1) 由题意, $c = 20$, $2a = 20$, $\therefore a = 10$, $b^2 = c^2 - a^2 = 300$ 。双曲线标准方程为 $\frac{x^2}{100} - \frac{y^2}{300} = 1$, 且 P 在右支。由北偏东 60° 知 P 满足 $y = \frac{x}{\sqrt{3}}$, $x > 0$ 。联立得

$$P = \left(15\frac{\sqrt{2}}{2}, 5\frac{\sqrt{6}}{2}\right).$$

(2) 由两个距离差, $Q(x, y)$ 满足

$$\begin{cases} \frac{x^2}{225} - \frac{y^2}{175} = 1 & x > 0 \\ \frac{y^2}{25} - \frac{x^2}{200} = 1 & y > 0 \end{cases}.$$

解得 $x^2 = \frac{14400}{47}$, $y^2 = \frac{2975}{47}$ 。 $\therefore Q = \left(\sqrt{\frac{14400}{47}}, \sqrt{\frac{2975}{47}}\right) \approx (17.504, 7.956)$, $|OQ| =$

$\sqrt{\frac{17375}{47}} \approx 19.227$ (千米)。设北偏东的角度为 α , 则 $\tan \alpha = \frac{y}{x} = \sqrt{\frac{14400}{2975}}$, $\therefore \alpha \approx 66^\circ$ 。

20. (16 分) 已知函数 $f(x) = \sqrt{|x+a|-a} - x$ 。

(1) 若 $a = 1$, 求函数的定义域。

(2) 若 $a \neq 0$, 且 $f(ax) = a$ 有 2 个不同实数根, 求 a 的取值范围。

(3) 是否存在实数 a , 使得函数 $f(x)$ 在定义域内具有单调性? 若存在, 求出 a 的取值范围。

【答案】

(1) $(-\infty, -2] \cup [0, +\infty)$

(2) $\left(0, \frac{1}{4}\right)$

(3) 存在, $a \in \left(-\infty, -\frac{1}{4}\right]$ 。

【解析】

(1) 根式有意义等价于 $|x+1|-1 \geq 0$, 解得 $x \leq -2$ 或 $x \geq 0$ 。

(2) 原方程等价于 $\sqrt{|ax+a|-a} = ax+a$ 。令 $t = ax+a$, 因 $a \neq 0$, x 与 t 一一对应。于是 $t \geq 0$, 平方得 $t-a = t^2$, 即 $a = t-t^2$ 。 $t-t^2$ 在 $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ 上递增, 在 $\left[\frac{1}{2}, +\infty\right)$ 上递减, 最大值为 $\frac{1}{4}$ 。与水平线 $y = a$ 有两个非负交点当且仅当 $0 \leq a < \frac{1}{4}$ 。又 $a \neq 0$, $\therefore 0 < a < \frac{1}{4}$ 。

(3) 必要性

在 $x \geq \max(0, -a)$ 上, $f(x) = \sqrt{x} - x$ 。该函数在充分大的 x 处严格递减, 故 f 不可能在整个定义域上递增。若 $a > -\frac{1}{4}$, 则 $\max(0, -a) < \frac{1}{4}$, 而 $\sqrt{x} - x$ 在 $(\max(0, -a), \frac{1}{4})$ 上严格递增, 故也不可能全域递减。 $\therefore$ 必须 $a \leq -\frac{1}{4}$ 。

充分性

若 $a \leq -\frac{1}{4}$, 则定义域为 $\mathbb{R}$, 且

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{-x-2a} - x & x < -a \\ \sqrt{x} - x & x \geq -a \end{cases}.$$

左段中根式与 $-x$ 均随 x 增大而严格减小; 右段因 $x \geq -a \geq \frac{1}{4}$, 也严格递减。两段在 $x = -a$ 处连续衔接, $\therefore f$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格递减。

综上, 所求范围为 $(-\infty, -\frac{1}{4}]$ 。

21. (18 分) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n \geq 0$, 对任意 $n \geq 2$, a_n 和 a_{n+1} 中存在一项, 使其为另一项与 a_{n-1} 的等差中项。

(1) 已知 $a_1 = 5$, $a_2 = 3$, $a_4 = 2$, 求 a_3 的所有可能取值。

(2) 已知 $a_1 = a_4 = a_7 = 0$, a_2, a_5, a_8 为正数, 求证: a_2, a_5, a_8 成等比数列, 并求出公比 q 。

(3) 已知数列中恰有 3 项为 0, 即 $a_r = a_s = a_t = 0$, $2 < r < s < t$, 且 $a_1 = 1$, $a_2 = 2$, 求 $a_{r+1} + a_{s+1} + a_{t+1}$ 的最大值。

【答案】

(1) $a_3 = 1$

(2) 证明见解析, $q = \frac{1}{4}$ 。

(3) $\frac{21}{64}$

【解析】

(1) 条件等价于 $2a_n = a_{n-1} + a_{n+1}$ 或 $2a_{n+1} = a_{n-1} + a_n$ 。令 $n = 2$, 得 $a_3 = 1$ 或 4。当 $a_3 = 1$ 时, $2a_4 = a_2 + a_3$ 成立; 当 $a_3 = 4$ 时, $2a_3 \neq a_2 + a_4$ 且 $2a_4 \neq a_2 + a_3$, 不成立。 $\therefore a_3 = 1$, 此时令后续各项保持公差 1 即可延续为符合条件的非负数列。

(2) 由 $a_1 = 0$ 得 $a_3 = 2a_2$ 或 $\frac{a_2}{2}$ 。再结合 $a_4 = 0$, 条件只能是 $2a_3 = a_2$, $\therefore a_3 = \frac{a_2}{2}$ 。在 $n = 4$ 时, 由非负性和 $a_3 > 0$, 只能有 $2a_5 = a_3$, $\therefore a_5 = \frac{a_2}{4}$ 。同理, 由 $a_4 = a_7 = 0$ 得 $a_6 = \frac{a_5}{2}$, $a_8 = \frac{a_5}{4}$ 。 $\therefore \frac{a_5}{a_2} = \frac{a_8}{a_5} = \frac{1}{4}$, 三数成等比数列, 公比为 $\frac{1}{4}$ 。

(3) 用相邻差控制零项后的大小

令 $d_n = a_{n+1} - a_n$, 由条件得

$$d_n = d_{n-1} \quad \text{或} \quad d_n = -\frac{1}{2}d_{n-1} \quad (n \geq 2).$$

$\because d_1 = 1$, $\therefore$ 所有 d_n 均非零, 其绝对值只会不变或减半。若 $a_j = 0$, 由非负性及相邻差非零, $a_{j-1} > 0$, $a_{j+1} > 0$, 故 $d_{j-1} < 0 < d_j$ 。必有 $d_j = -\frac{d_{j-1}}{2}$, 且 $a_{j+1} = d_j$ 。从 $d_1 > 0$ 到 $d_{r-1} < 0$ 至少发生一次变号, 绝对值至少减半; 再到 d_r 又减半, 故 $a_{r+1} = d_r \leq \frac{1}{4}$ 。从 $d_r > 0$ 到 $d_{s-1} < 0$ 再到 $d_s > 0$, 至少又变号两次, $\therefore a_{s+1} = d_s \leq \frac{d_r}{4} \leq \frac{1}{16}$ 。同理 $a_{t+1} \leq \frac{1}{64}$, 于是总和不超过 $\frac{1}{4} + \frac{1}{16} + \frac{1}{64} = \frac{21}{64}$ 。

构造取到上界的数列

取前 12 项为

$$1, 2, \frac{3}{2}, 1, \frac{1}{2}, 0, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, 0, \frac{1}{16}, \frac{1}{32}, 0,$$

并令 $a_n = \frac{n-12}{64}$ ($n \geq 12$)。相邻差的每一步均为保持不变或乘以 $-\frac{1}{2}$, 故满足题设。数列恰在 $r = 6$ 、 $s = 9$ 、 $t = 12$ 处为 0, 且 $a_7 + a_{10} + a_{13} = \frac{1}{4} + \frac{1}{16} + \frac{1}{64} = \frac{21}{64}$ 。 $\therefore$ 最大值为 $\frac{21}{64}$ 。